École Normale Supérieure de Paris, Licence de Biologie L3

Année 2023–24

Mathématiques I : ce qu'un biologiste ne doit pas ignorer

Examen, le 19 janvier 2024

L'épreuve dure 2 heures. Les notes de cours individuelles sont autorisées. L'usage de tout appareil électronique est interdit à l'exception d'une calculatrice.

1 Système dynamique en y^5

On s'intéresse au système dynamique gouverné par l'équation

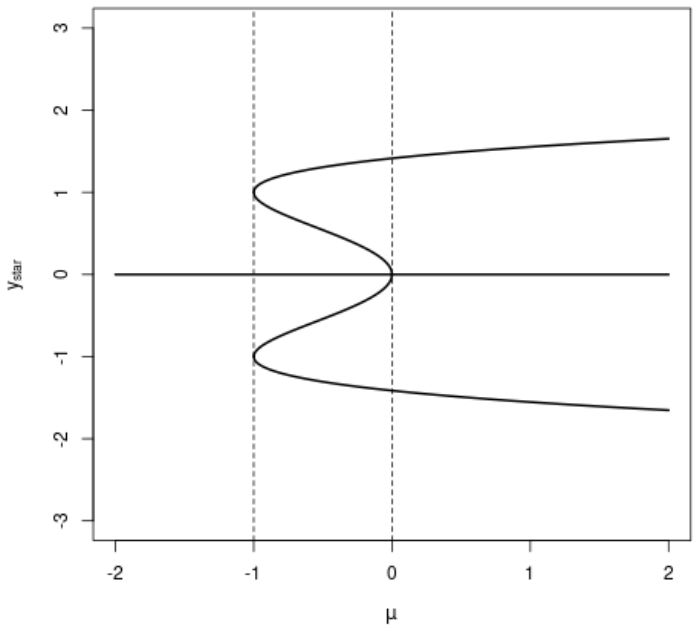
$$\dot{y} = \mu y + 2y^3 - y^5.$$

1. Déterminer le nombre de points d'équilibre du système en fonction de μ et préciser ce ou ces points d'équilibre.

Solution. On remarque que $F(y) = y(\mu + 2y^2 - y^4)$ s'annule pour $y^* = 0$ et pour les solutions de $\{\mu + 2y^2 - y^4 = 0\}$. En posant, $z = y^2$, $\mu + 2z - z^2 = 0$ admet des solutions si $\Delta = 4(1 + \mu) \geq 0$, c'est-à-dire si $\mu \geq -1$. Ces solutions sont alors $z_1^* = 1 - \sqrt{1+\mu}$ et $z_2^* = 1 + \sqrt{1+\mu}$.
z_2^* existe et est positive pour $\mu \geq -1$. Par contre z_1^* existe mais est négative (donc inadmissible puisque z est un carré) quand $\mu > 0$.
En notant

$$y^* = 0, \qquad y_1^* = \sqrt{z_1^*}, \qquad y_2^* = \sqrt{z_2^*}$$

quand ils existent. On a donc
— pour $\mu < -1$: un unique point d'équilibre en y_0^* ;
— pour $\mu = -1$: trois points d'équilibre en y_0^*, $y_1^* = y_2^* = 1$ et $-y_1^* = -y_2^* = -1$;
— pour $-1 < \mu < 0$: cinq points d'équilibre en y_0^*, y_1^*, y_2^*, $-y_1^*$ et $-y_2^*$;
— pour $\mu \geq 0$: trois points d'équilibre en y_0^*, y_2^* et $-y_2^*$.
La figure suivante donne l'évolution des points d'équilibre y^* en fonction de μ :



2. Étudier la nature de l'équilibre quand il est unique.

Solution. Le point d'équilibre est unique pour $\mu \leq -1$ et vaut alors $y^* = 0$. On a de plus $F'(y) = \mu + 6y^2 - 5y^4$ et donc $F'(y^*) = F'(0) = \mu < 0$. L'équilibre est alors stable.

3. Étudier la nature de ce même équilibre quand il n'est pas unique. (*On pourra se contenter de commenter brièvement le ou les cas limite.*)

Solution. Le point d'équilibre n'est plus unique pour $\mu > -1$ mais on a toujours $F'(y^*) = F'(0) = \mu$.
L'équilibre est donc toujours stable si $-1 < \mu < 0$ et instable si $\mu > 0$.
Dans le cas où $\mu = 0$, la seule étude de $F'(y)$ en $y = y_0^*$ ne nous permet pas de conclure sur la nature de l'équilibre.

2 Modèle de Lotka-Volterra avec densité dépendance

Rappel. En notant
— $x(t)$ une variable proportionnelle au nombre de proies et
— $y(t)$ une variable proportionnelle au nombre de prédateurs,
le modèle Lotka-Volterra classique s'écrit,

$$\left\{ \begin{array}{rcl} \dot{x} & = & rx(1-y), \\ \dot{y} & = & -my(1-x). \end{array} \right. \tag{1}$$

Notamment, ce modèle admet deux points d'équilibre en $(x = 0, y = 0)$ et $(x = 1, y = 1)$.

Prise en compte d'une densité-dépendance. On considère ici un modèle de Lotka-Volterra avec densité dépendance. Plus précisément, en supposant le taux de croissance des proies égale à 1 ($r = 1$), on pose le modèle

$$\left\{ \begin{array}{rcl} \dot{x} & = & x(1-y-ax), \\ \dot{y} & = & -my(1-x), \end{array} \right. \tag{2}$$

où les paramètres m et a sont strictement positifs.

Interprétation du modèle (2)**.**

1. Interpréter les paramètres m et a du modèle (2).

Solution. m est le taux de mort des prédateurs en absence de proies (si $x(0) = 0$, $y(t) = y_0 e^{-mt}$). a rend compte de la compétition entre les proies, c'est-à-dire de la limitation des ressources du milieu.

2. Déterminer les points d'équilibre du système (2).

Solution. L'isocline $\{\dot{x} = 0\}$ est $\mathcal{I}_x = \{x = 0\} \cup \{y = 1 - ax\}$ et l'isocline $\{\dot{y} = 0\}$ est $\mathcal{I}_y = \{y = 0\} \cup \{x = 1\}$. Les points d'équilibre sont donc $(0, 0)$ et $(1, 1 - a)$.

3. Expliquer la position du point d'équilibre (x^*, y^*) non nul (c'est-à-dire pour lequel x^* et y^* sont non nuls) par rapport au point d'équilibre non nul du modèle de Lotka-Volterra classique (1).

Solution. L'équilibre non-trivial du modèle de Lotka-Volterra est le point $(1, 1)$. Le point d'équilibre des proies est conservé ($x^* = 1$), mais celui des prédateurs diminue $y^* = 1 - a < 1$: la contrainte imposée par le milieu au proies nuit, *in fine* à la population des prédateurs.

Questions intermédiaires (I). Soit la fonction $f : \mathbb{R}^{*+} \mapsto \mathbb{R}$, définie par $f(x) = \sqrt{x(x+1)} - x$.

4. Montrer que $f(x) > 0$.

Solution. On a $\sqrt{x(x+1)} > \sqrt{x^2} = x$, donc $f(x) > 0$.

5. Montrer que $f(x) < 1/2$.

Solution. On a

$$f(x) < \frac{1}{2} \qquad \Leftrightarrow \qquad x(x+1) < \left(x + \frac{1}{2}\right)^2 \qquad \Leftrightarrow \qquad x^2 + x < x^2 + x + \frac{1}{4}$$

qui est toujours vrai.

Questions intermédiaires (II). Soit la matrice J^* définie par

$$J^* = \begin{pmatrix} -a & -1 \\ m(1-a) & 0 \end{pmatrix}. \tag{3}$$

6. Déterminer le polynôme caractéristique P de J^*.

Solution. $P(\lambda) = \lambda^2 + a\lambda + m(1-a)$.

7. Montrer que les valeurs propres de J^* sont réelles si et seulement si $a \geq a_1 = 2f(m)$, où f est la fonction définie en (I). (*On pourra étudier le discriminant Δ de P comme une fonction de a.*)

Solution. La nature des valeurs propres de J^* est donnée par le signe du discriminant de P : $\Delta = \Delta(a) = a^2 + 4am - 4m$ qui est lui même un polynôme en a.
Son discriminant est $\delta = 16m^2 + 16m = 16m(m+1)$ est positif puisque m est positif. $\Delta(a)$ admet donc deux racines réelles : $-2(m + \sqrt{m(m+1)})$, qui est négative, et $a_1 = 2(\sqrt{m(m+1)} - m) = 2f(m)$ qui est strictement positive d'après la question 4.
$\Delta(a)$ est donc positif dès que $a \geq a_1 = 2f(m)$ et P admet alors deux racines réelles (égales si $a = a_1$).

8. Montrer que $a_1 < 1$ et que si $a > 1$, les valeurs propres de J^* sont de signes différents.

Solution. La question 5 nous assure que $a_1 = 2f(m) < 1$, puisque $f(x) < 1/2$ pour tout $x \geq 0$.
Si $a > a_1$, P admet pour racines réelles $\lambda_1 = -(a + \sqrt{\Delta(a)})/2$, qui est toujours négative, et $\lambda_2 = (-a + \sqrt{\Delta(a)})/2$, qui est est positive dès que

$$\sqrt{\Delta(a)} \geq a \qquad \Leftrightarrow \qquad a^2 + 4am - 4m \geq a^2 \qquad \Leftrightarrow \qquad a \geq 1.$$

J^* a donc des valeurs propres de racines distinctes dès que $a > 1 > a_1$.
Alternativement, par les propriétés du polynôme caractéristique d'une matrice de $\mathcal{M}_2$, λ_1 et λ_2 sont de même signe ssi $\lambda_1\lambda_2 = |J^*| = m(1-a) > 0$, c'est-à-dire si $a < 1$, puisque $m > 0$.

Stabilité du point d'équilibre non nul. On s'intéresse maintenant à la stabilité du point d'équilibre (x^*, y^*) non nul.

9. Déterminer la matrice jacobienne du système en un point (x, y) quelconque.

Solution.

$$J = \begin{pmatrix} -2ax + (1-y) & -x \\ my & m(x-1) \end{pmatrix}.$$

10. En déduire que la matrice jacobienne en (x^*, y^*) est égale à la matrice J^* définie à l'équation (3).

Solution. Direct.

11. Étudier la nature de l'équilibre (x^*, y^*) en fonction de la position de a par rapport aux deux valeurs seuils a_1 et 1 : $a < a_1$, $a_1 < a < 1$ ou $a > 1$. (*On ne s'attardera pas sur les cas limites $a = a_1$ et $a = 1$.*)

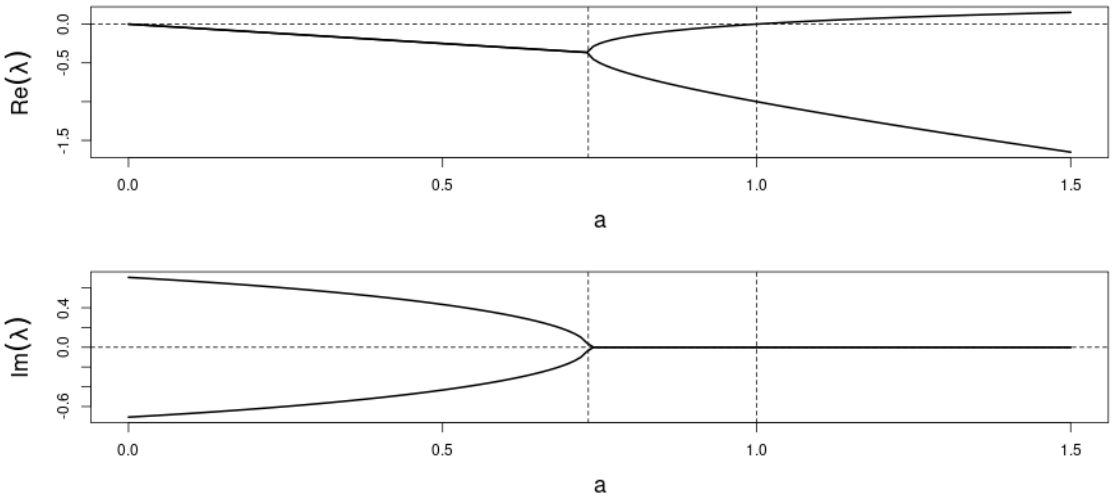
Solution.

$a < a_1$ **:** dans ce cas, $\Delta(a) < 0$ et les valeurs propres de $J*$ sont λ_1 et λ_2 calculées à la question 8, qui sont complexes mais dont les parties réelles sont négatives puisque $a > 0$. L'équilibre (x^*, y^*) est donc un équilibre stable.

$a_1 < a < 1$ **:** dans ce cas, $\Delta(a) > 0$ et les valeurs propres λ_1 et λ_2 sont toutes les deux réelles et négatives : l'équilibre (x^*, y^*) est donc toujours stable.

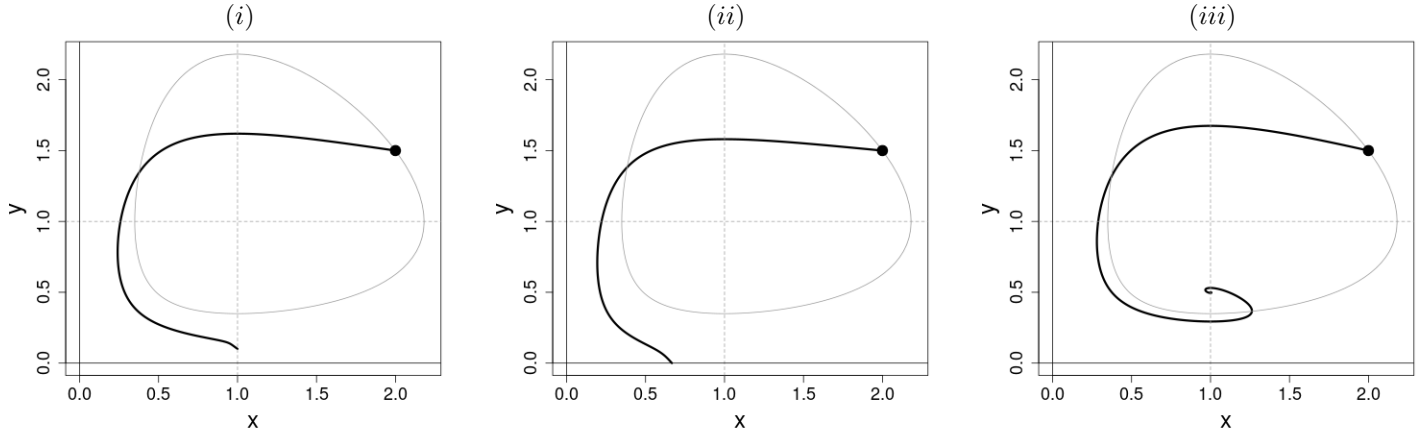
$a > 1$ **:** λ_1 est toujours négative mais λ_2 devient positive et (x^*, y^*) devient alors instable.

Les figures suivantes donnent respectivement les parties réelles $Re(\lambda)$ et imaginaires $Im(\lambda)$ des valeurs propres λ_1 et λ_2 en fonction de a pour $m = 1/2$.



La bifurcation se produit en $a = a_1$ et l'une des valeurs propres devient positive pour $a = 1$.

Trajectoires. Les trajectoires (i), (ii) et (iii) suivantes ont été obtenues par intégration numérique avec $m = 1/2$ et partant de l'état initial ($x_0 = 2$, $y_0 = 3/2$) pour trois valeurs de a différentes :



La courbe grise indique la trajectoire du modèle de Lotka-Volterra (1) sans densité-dépendance ($m = 1/2$, $a = 0$), partant du même point initial. Les repères grisés indiquent le point d'équilibre de ce même modèle (1).

12. Associer chacune des trajectoires (i), (ii) et (iii) à l'une des trois valeurs de a : $a = 1/2$, $a = 9/10$ et $a = 3/2$.

Solution. On a dans ce cas $a_1 = 2f(1/2) = \sqrt{3} - 1 \simeq 0.73$.

$a = 1/2 < a_1$ **:** le système possède un équilibre stable en $(x^* = 1, y^* = 1/2)$ et les valeurs propres de J^* possèdent une partie imaginaire non nulle qui induit un enroulement autour de l'équilibre : on reconnaît la trajectoire (iii).

$a_1 < a = 9/10 < 1$ **:** le système possède un équilibre stable en $(x^* = 1, y^* = 1/10)$ mais les valeurs propres de J^* sont réelles et négatives : le système tend vers l'équilibre sans enroulement : on reconnaît la trajectoire (i).

$a = 3/2 > a_1$ **:** le système possède un équilibre instable en $(x^* = 1, y^* = -1/2)$ que le système n'atteint jamais, du fait de l'extinction des prédateurs $(y(t) \to 0)$: on reconnaît la trajectoire (ii).

13. Donner la limite de $x(t)$ quand t tend vers l'infini dans le cas (ii).

Solution. Dans ce cas, $y(t)$ tend vers 0 quand $t \to \infty$, le système (3) devient donc simplement $\dot{x} = F(x)$ avec $F(x) = x(1 - ax)$. Ce système adment deux points d'équilibre en $x_1 = 0$ et $x_2 = 1/a$ et seul le second est stable (car $F'(x_1) > 0$ et $F'(x_2) < 0$).
Après extinction des prédateurs, la population des proies tend donc vers $x_2 = 1/a = 2/3$: elle n'explose donc pas, contrairement au modèle de Lotka-Volterra classique, du fait de la densité-dépendance.

3 Processus de Galton–Watson poissonnien

On considère un processus de Galton-Watson partant d'une population de taille 1 et dans lequel le nombre de descendants X par individu suit une loi de Poisson $\mathcal{P}(\lambda)$:

$$\mathbb{P}\{X = k\} = e^{-\lambda}\frac{\lambda^k}{k!}.$$

1. Donner le nombre moyen m de descendants par individu.

Solution. $m = \mathbb{E}(X) = \lambda$.

2. A quelle condition sur λ la probabilité d'extinction q est-elle strictement inférieure à 1 ?

Solution. Si $m = \lambda > 1$.

3. Déterminer la fonction génératrice ϕ du nombre de descendants par individu.

Solution. Si $X \sim \mathcal{P}(\lambda)$,

$$\phi(s) = \mathbb{E}(s^X) = e^{-\lambda}\sum_{k\geq 0}\frac{(\lambda s)^k}{k!} = e^{\lambda(s-1)}.$$

4. Pour quelles valeurs de λ la probabilité d'extinction q vaut-elle 1/2, 1/10 et 1/100 ?

Solution. On sait que q vérifie $q = \phi(q)$, soit, $q = \exp\lambda(q-1)$, c'est-à-dire $\lambda = \log q/(q-1)$. On obtient ainsi $\lambda \simeq 1.4$ pour $q = 1/2$, $\lambda \simeq 2.6$ pour $q = 1/10$ et $\lambda \simeq 4.7$ pour $q = 1/100$.
Avec presque 5 descendants (en moyenne) par individus, la population a encore 1% de chance de s'éteindre. ($q \simeq .007$ pour $\lambda = 5$).